Última Actualización: November 5, 2026

Listado Cronológico de Productos Científicos y Tecnológicos

DR. MARCO AURELIO NUÑO MAGANDA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

#	Ficha del Artículo	Número de Evidencia
122	R. M. Cobos-Ramos, X. Atanacio-Sánchez, I. I. López-López, R. Martínez-Sánchez, M. A. Nuño-Maganda, and E. Rocha-Rangel, "Development of magnetically recoverable multifunctional hybrid spheres integrating adsorption, photocatalysis and antimicrobial activity for water sanitization," *Sustainable Chemistry*, vol. 7, no. 4, Oct. 2026, ISSN: 2673-4079. DOI: 10.3390/suschem7040064	
121	R. M. Cobos-Ramos, **M. A. Nuño-Maganda**, E. Rocha-Rangel, Y. Hernández-Mier, and J. A. Castillo-Robles, "An augmented reality and interactive 3d mobile visualization of multifunctional hybrid materials: A prototype and a preliminary user experience evaluation," *Virtual Worlds*, vol. 5, no. 4, Oct. 2026. DOI: 10.3390/virtualworlds5040053	
120	M. E. García-Luna, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Comparative study of phonocardiogram classification using time–frequency transforms and convolutional neural networks," in *Artificial Intelligence – COMIA 2026*, H. Ponce, H. J. Escalante, and R. A. Vazquez, Eds. Cham: Springer Nature Switzerland, Oct. 2026, pp. 611–624, ISBN: 978-3-032-37444-8. DOI: 10.1007/978-3-032-37444-8_45	
119	S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, and R. Posada-Gómez, "Automated small-scale hydroponics: A low-cost fuzzy-iot system for non-specialist users," *Open Agriculture*, vol. 11, no. 1, p. 20 250 532, Oct. 2026. DOI: 10.1515/opag-2025-0532	
118	C. A. Flores-Gámez, V. I. García-Cervantes, J. A. Gonzalez-Perales, A. Gonzalez-Tovar, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Developing a computer vision-based handwritten recognition, modeling, and simulation of deterministic and nondeterministic finite automata: A multidisciplinary approach," in *Data Analysis Techniques and Applications*, L. C. Méndez-González, I. J. González-Hernández, and M. I. Rodríguez Borbón, Eds. Cham: Springer Nature Switzerland, May 2026, pp. 95–112, ISBN: 978-3-032-13703-6. DOI: 10.1007/978-3-032-13703-6_4	
117	**M. A. Nuño-Maganda**, K. M. Saldaña-Martínez, C. Zavala-López, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Design and validation of a multidisciplinary mobile app simulator of a real-time human body modeling and movement tracking," in *Data Analysis Techniques and Applications*, L. C. Méndez-González, I. J. González-Hernández, and M. I. Rodríguez Borbón, Eds. Cham: Springer Nature Switzerland, May 2026, pp. 469–480, ISBN: 978-3-032-13703-6. DOI: 10.1007/978-3-032-13703-6_18	
116	J. H. Barrón-Zambrano, **M. A. Nuño-Maganda**, M. Hernández-Díaz, J. de Jesús Rangel-Magdaleno, and Y. Hernández-Mier, "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education," *SoftwareX*, vol. 33, p. 102 473, Feb. 2026, ISSN: 2352-7110. DOI: 10.1016/j.softx.2025.102473	
115	S. Cadena-Flores, J. H. Barron-Zambrano, J. M. Torres-Arce, J. d. J. Rangel-Magdaleno, and **M. A. Nuño-Maganda**, "From data to diagnosis: A systematic review of eeg databases for epilepsy," *Archives of Computational Methods in Engineering*, Feb. 2026, ISSN: 1886-1784. DOI: 10.1007/s11831-026-10521-x	
114	Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, S. Polanco-Martagón, Á. D. Cantú-Castro, R. Posada-Gómez, and J. H. Barrón-Zambrano, "Machine learning and queuing algorithm integration for real-time citrus size classification on an industrial sorting machine," *Processes*, vol. 14, no. 1, Jan. 2026, ISSN: 2227-9717. DOI: 10.3390/pr14010164	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

113	M. E. García-Luna, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Comparison of Beat-Based and Fixed-Window Segmentation for Phonocardiogram Classification with CNN," *Tecnología y Ciencia Aplicada*, no. 8, pp. 287–292, 2 Dec. 2025, https://jcyta.cenidet.tecnm.mx/revistas/tycap/15-Vol_8_Num_2_Julio-Diciembre_2025.pdf	
112	A. D. Cantu-Castro, S. Polanco-Martagon, Y. Hernandez-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Neural Network-Based Model for Citrus Quality Classification on Single-Board Computers," in *Memorias del 5o. Congreso Internacional de Tecnologia y Ciencia Aplicada (CITCA)*, Cuernavaca, Moreles, México, Nov. 2025, pp. 268–271. [Online]. Available: https://jcyta.cenidet.tecnm.mx/revistas/memorias/Memorias_5to_CITCA_nov_2025.pdf	
111	L. A. González-Castro, S. Polanco-Martagón, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and C. A. Saldaña-Calderón, "Automl for music classification," in *Artificial Intelligence – COMIA 2025*, L. Martínez-Villaseñor, B. Martínez-Seis, and O. Pichardo, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, Oct. 2025, pp. 257–268, ISBN: 978-3-031-97907-1. DOI: 10.1007/978-3-031-97907-1_20	
110	**M. A. Nuño-Maganda**, G. Amador-Cano, Y. Hernández-Mier, Y. V. Saenz-Aguilar, and S. Polanco-Martagón, "Automatic Detection and Counting of Nannochloropsis oceanica Microalgae: A Comparative Study of Classical Machine Learning Versus Deep Learning–Based Approaches," *Aquaculture, Fish and Fisheries*, vol. 5, no. 6, e70129, Oct. 2025. DOI: 10.1002/aff2.70129	
109	S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, J. H. Barrón-Zambrano, A. Magadán-Salazar, and C. A. Medellín-Vergara, "Comparison of Deep Neural Networks for the Classification of Adventitious Lung Sounds," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 14, no. 20, Oct. 2025, ISSN: 2077-0383. DOI: 10.3390/jcm14207427	
108	C. A. Saldaña-Calderón, S. Polanco-Martagón, L. A. González-Castro, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Evaluation of audio transformation techniques for pulmonary sound classification using cnn and automl," in *Artificial Intelligence – COMIA 2025*, L. Martínez-Villaseñor, B. Martínez-Seis, and O. Pichardo, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, Oct. 2025, pp. 269–281, ISBN: 978-3-031-97907-1. DOI: 10.1007/978-3-031-97907-1_21	
107	Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, S. Polanco-Martagón, G. Acosta-Villarreal, and R. Posada-Gómez, "Unsupervised optical mark recognition on answer sheets for massive printed multiple-choice tests," *Journal of Imaging*, vol. 11, no. 9, Sep. 2025, ISSN: 2313-433X. DOI: 10.3390/jimaging11090308	
106	R. Bautista-Arroyo, J. de la Calleja, **M. A. Nuño-Maganda**, and M. A. Medina-Nieto, "Verificación automática de presentaciones usando inteligencia artificial," *Research in Computing Science*, vol. 154, no. 9, May 2025, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2025_154_9/Verificacion%20automatica%20de%20presentaciones%20usando%20inteligencia%20artificial.html	
105	J. E. Tovar-Díaz, S. Polanco-Martagón, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and M. E. García-Luna, "Phonocardiogram Classification Using Neural Networks for Anomaly Heart Detection," *Research in Computing Science*, vol. 154, no. 5, May 2025, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2025_154_5/Phonocardiogram%20Classification%20Using%20Neural%20Networks%20for%20Anomaly%20Heart%20Detection.html	
104	**M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, S. Polanco-Martagón, J. H. Barrón-Zambrano, J. C. Elizondo-Leal, and A. Díaz-Manriquez, "Low-cost versatile remote healthcare monitoring of bedridden patients," in *Smart Devices for Medical 4.0 Technologies*, M. Guduri, C. Chakraborty, and M. Margala, Eds., **ISSB: 9781003603610**, Boca Raton: CRC Press, Apr. 2025, ch. 2, pp. 18–41. DOI: 10.1201/9781003603610-2	
103	J. F. López-Luna, E. N. Armendáriz-Mireles, **M. A. Nuño-Maganda**, H. Herrera-Rivas, R. Machucho-Cadena, and J. A. Hernández-Almazán, "Design and validation of a preliminary instrument to contextualize interactions through information technologies of health professionals," *Health Informatics Journal*, vol. 30, no. 2, 2024. DOI: 10.1177/14604582241259323	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

102	**M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernandez-Mier, A. D. Mendoza-Valdez, L. G. Galván-Villanueva, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de monitoreo remoto de humedad, temperatura y estado de los brotes en un germinador automático," *Elektron*, vol. 8, no. 2, Dec. 2024, **ISSN: 2525-0159**. DOI: 10.37537/rev.elektron.8.2.196.2024	
101	M. Hernández-Diaz, J. A. Barbosa-Rodríguez, X. A. Moreno-Ledezma, J. D. Torres-Colorado, J. H. Barrón-Zambrano, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Identificador de género mediante audio," in *Avances en Computación: Perspectivas Académicas y de Investigación en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-34-1, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 41–50. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO2_2024_Avances_en_Computacio%CC%81n_Perspectivas_Acade%CC%81micas_y_de_Investigacio%CC%81n_en_Inteligencia_Artificial_Ciencia_de_Datos_y_Seguridad.pdf	
100	A. de Jesus Peña-Cuellar, J. D. Treviño-Gandarilla, A. I. Cantu-Sanchez, J. G. Martinez-Herrera, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Prototipo para la detección de vehículos y motocicletas en puntos ciegos utilizando el modelo yolo," in *Horizontes en Computación: Estudios sobre Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-38-9, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 101–112. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO1_2024_HORIZONTES_EN_COMPUTACIO%CC%81N_ESTUDIOS_SOBRE_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_CIENCIA_DE_DATOS_Y_SEGURIDAD.pdf	
99	A. C. Rodríguez-Porras, L. A. Raga-Reyes, M. F. Parras-Pecina, A. A. Mota-Hinojosa, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. H. Barrón-Zambrano, "Reconocimiento de signos del lenguaje de señas mexicano utilizando redes neuronales convolucionales," in *Horizontes en Computación: Estudios sobre Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-38-9, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 124–134. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO1_2024_HORIZONTES_EN_COMPUTACIO%CC%81N_ESTUDIOS_SOBRE_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_CIENCIA_DE_DATOS_Y_SEGURIDAD.pdf	
98	A. A. Ruiz-Márquez, B. Olivares-Rodriguez, J. M. Palmero-Torres, A. C. Rodríguez-Chávez, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Desarrollo de una aplicación para la detección y conteo de monedas en video en tiempo real utilizando opencv y pyqt6," in *Avances en Computación: Perspectivas Académicas y de Investigación en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-34-1, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 78–87. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO2_2024_Avances_en_Computacio%CC%81n_Perspectivas_Acade%CC%81micas_y_de_Investigacio%CC%81n_en_Inteligencia_Artificial_Ciencia_de_Datos_y_Seguridad.pdf	
97	**M. A. Nuño-Maganda**, O. A. P. Reyes, M. C. López, D. P. M. Flores, and R. U. H. Sánchez, "Aplicación PyQt6 para el conteo en tiempo real: un caso de estudio con detección de naranjas," *Abstraction & Application*, vol. 47, no. 2024, pp. 66–73, Sep. 2024, **ISSN: 2007-2635**. [Online]. Available: https://intranet.matematicas.uady.mx/journal/descargar.php?id=371	
96	**M. A. Nuño-Maganda**, L. G. Galván-Villanueva, A. D. Mendoza-Valdez, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Diseño de un sistema de germinación automático monitoreado de manera remota usando visión por computadora," in *Congreso Argentino de Sistemas Embebidos -CASE 2024 : libro de trabajos*, ISBN: 978-631-90145-2-5, Buenos Aires, Argentina: Asociación Civil para la investigación, Promoción y Desarrollo de Sistemas Eléctricos Embebidos, Aug. 2024, pp. 32–35. [Online]. Available: https://case.ar/wp-content/uploads/2024/11/libro2024_D.pdf	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

95	C. A. Saldaña-Calderón, I. J. Martinez-Aguilar, J. G. Herrera-Vanoye, J. E. Tovar-Diaz, L. A. González-Castro, Y. Hernández-Mier, S. Polanco-Martagón, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Floating-assistant: An educational tool for teaching single and double floating point representations in computer programming courses," in *Congreso Argentino de Sistemas Embebidos -CASE 2024 : libro de trabajos*, ISBN: 978-631-90145-2-5, Buenos Aires, Argentina: Asociación Civil para la investigación, Promoción y Desarrollo de Sistemas Eléctricos Embebidos, Aug. 2024, pp. 50–53. [Online]. Available: https://case.ar/wp-content/uploads/2024/11/libro2024_D.pdf	
94	J. A. Martínez-Vargas, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Detección de pimiento morrón utilizando TinyML," *Research in Computing Science*, vol. 153, no. 7, pp. 125–138, Jul. 2024, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2024_153_7/Deteccion%20de%20pimiento%20morron%20utilizando%20TinyML.html	
93	J. de la Calleja, E. de la Calleja, H. Jair-Escalante, E. López-Domínguez, M. Á. Medina-Nieto, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Automatic Image-based Galaxy Classification: An Approach using Fractal Dimension Analysis," *Research in Computing Science*, vol. 152, no. 10, Oct. 2023, **ISSN: 1870-4069**	
92	N. E. Cantú-Sánchez, C. A. Flores-Gámez, J. A. Cumpean-Morales, F. G. Sustaita-Reina, M. Hernández-Cepeda, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Sistema de simulación del algoritmo perceptrón para redes neuronales en python," in *Innovaciones de las ciencias computacionales en sistemas inteligentes y ciberseguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, Y. Romero-Hernández, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8857-79-1, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2023, pp. 29–30	
91	L. S. García-Puente, K. A. Hernández-Campillo, C. Zavala-López, J. E. Gonzáles-Santana, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Explorando árboles de decisión: Una herramienta interactiva para comprender el aprendizaje supervisado," in *Tendencias de las ciencias computacionales en sistemas inteligentes y ciberseguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, Y. Romero-Hernández, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8857-77-7, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2023, pp. 35–44	
90	**M. A. Nuño-Maganda**, I. A. Dávila-Rodríguez, Y. Hernández-Mier, J. H. Barrón-Zambrano, J. C. Elizondo-Leal, A. Díaz-Manriquez, and S. Polanco-Martagón, "Real-time embedded vision system for online monitoring and sorting of citrus fruits," *Electronics*, vol. 12, no. 18, Sep. 2023, ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics12183891	
89	J. J. Rodríguez-Moreno, O. A. Ordoñez-Cruz, J. Guevara-García, J. A. Martínez-Rodríguez, C. E. Perez-Duque, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Implementación de interfaz gráfica en PyQt5 referente a la visualización de pérdida de clasificación lineal," *Abstraction & Application*, vol. 42, pp. 134–143, 3 Sep. 2023, **ISSN: 2007-2635**. [Online]. Available: https://intranet.matematicas.uady.mx/journal/descargar.php?id=308	
88	M. Y. Cantú-Charles, M. F. Coronado-Alejos, D. E. Huerta-Vázquez, A. F. Uresti-Barrón, **M. A. Nuño-Maganda**, and **Yahir Hernández-Mier**, "Aplicación de procesamiento de imágenes y análisis de texto para detección de plagio en reportes de proyectos," in *Computación para el Desarrollo – XV Congreso*, L. Bengochea-Martínez, D. Meziat-Luna, and R. Palma-Mendoza, Eds., ISBN: 978-84-19745-52-1, Alcalá de Henares, España: Editorial Universidad de Alcalá, Jun. 2023, pp. 45–50	
87	F. M. Wbario-Martínez, A. I. Alemán-Delgado, D. M.-V. Romo, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Detección y visualización de jugadas en tablero de ajedrez mediante visión por computadora," in *Computación para el Desarrollo – XV Congreso*, L. Bengochea-Martínez, D. Meziat-Luna, and R. Palma-Mendoza, Eds., ISBN: 978-84-19745-52-1, Alcalá de Henares, España: Editorial Universidad de Alcalá, Jun. 2023, pp. 65–68	
86	D. J. Esquivel-Godoy, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Módulos de supervisión y automatización de un sistema hidropónico mediante lógica difusa y visión por computadora," *Difu100ci@, Revista De difusión científica, ingeniería Y tecnologías*, no. 16, pp. 15–22, 3 Dec. 2022, http://difu100cia.uaz.edu.mx/index.php/difuciencia/article/view/277	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

85	D. T. Gutierrez-Martinez, M. Y. Cantú-Charles, J. E. Uriegas-Ibarra, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Simulación de brazo robótico en dispositivos móviles utilizando OpenGL ES," *Difu100ci@, Revista De difusión científica, ingeniería Y tecnologías*, no. 16, pp. 1–8, 3 Dec. 2022, http://difu100cia.uaz.edu.mx/index.php/difuciencia/article/view/286,**ISSN: 2992-8338**	
84	**M. A. Nuño-Maganda**, A. I. Alemán-Delgado, I. D. J. Becerra-Martínez, K. L. García-Rivera, D. D. Mota-González, D. E. Huerta-Vázquez, and C. A. Reyes-Puga, "Integración de un escanner 3D con sensores ultrasónicos y una aplicación móvil para visualización de modelos tridimensionales," *Difu100ci@, Revista De difusión científica, ingeniería Y tecnologías*, no. 16, pp. 58–64, 3 Dec. 2022, http://difu100cia.uaz.edu.mx/index.php/difuciencia/article/view/254	
83	B. A. Sánchez-García, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. A. Hernández-Almazán, "Suspicious Lung Disease Prediction from Auscultation Sounds Using Neural Networks," *Research in Computing Science*, vol. 151, no. 12, pp. 87–99, Dec. 2022, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://rcs.cic.ipn.mx/2022_151_12/Suspicious%20Lung%20Disease%20Prediction%20from%20Auscultation%20Sounds%20Using%20Neural%20Networks.html	
82	J. C. Ávalos-Ruiz, A. I. Alemán-Delgado, J. M. R. G. Juan de Dios Nava-Gallardo, O. S. M. Dorantes, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Desarrollo e implementación de una aplicación móvil para facilitar el control de asistencia a clase," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 129–133, Nov. 2022	
81	O. S. M. Dorantes, K. Y. M. Quintanilla, J. E. M. Rodríguez, M. L. P. Amador, J. J. T. Grimaldo, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Implementación de un recorrido virtual de la universidad politécnica de victoria para promoción de los programas académicos en preparatorias," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 118–123, Nov. 2022	
80	J. C. Mar-Rangel, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Aplicación móvil para el entrenamiento en concursos de spelling utilizando síntesis y reconocimiento de voz," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 114–117, Nov. 2022	
79	J. C. Monreal-Romero, M. F. Coronado-Alejos, D. G. González-Reyes, A. G. López-Reyes, C. A. Reyes-Puga, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Desarrollo e implementación de una aplicación para administrar préstamos de libros y dispositivos electrónicos," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 124–128, Nov. 2022	
78	D. T. Gutierrez-Martinez, O. S. Martinez-Dorantes, J. J. Torres-Grimaldo, A. Palmero-Torres, A. K. Echartea-Juarez, A. Carrizales, O. Gómez, G. Robles, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Aplicación móvil para consultar rutas de autobuses urbanos en Ciudad Victoria, Tamaulipas," *Research in Computing Science*, vol. 151, no. 9, Sep. 2022, Aceptado. **ISSN: 1870-4069**	
77	C. A. Calles-Arriaga, J. L. Hernández, M. Hernández-Ordoñez, **M. A. Nuño-Maganda**, M. B. O. Moctezuma, and E. Rocha-Rangel, "Magnetic Field Computer Interface Based on Cartesian Robot for Practical Demonstration of Ampere's Law in Precollege Courses," *Physics Education*, Jul. 2022, 10.1088/1361-6552/ac8518	
76	C. A. Rocha-Herrera, A. Díaz-Manríquez, J. H. Barron-Zambrano, J. C. Elizondo-Leal, V. P. Saldivar-Alonso, J. R. Martínez-Angulo, **M. A. Nuño-Maganda**, and S. Polanco-Martagon, "EEG Feature Extraction Using Evolutionary Algorithms for Brain-Computer Interface Development," *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2022, p. 7 571 208, Jun. 2022, ISSN: 1687-5265. DOI: 10.1155/2022/7571208	
75	**M. A. Nuño-Maganda**, J. H. Jiménez-Arteaga, J. H. Barron-Zambrano, Y. Hernández-Mier, J. C. Elizondo-Leal, A. Díaz-Manríquez, C. Torres-Huitzil, and S. Polanco-Martagón, "Implementation and integration of image processing blocks in a real-time bottle classification system," *Scientific Reports*, vol. 12, no. 1, p. 4868, Mar. 2022, ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-022-08777-x	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

74	J. R. Arratia-Zapata, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de Monitoreo Remoto de Temperatura y Humedad Utilizando Dispositivos Móviles e IOT," *Research in Computing Science*, vol. 150, Nov. 2021, Aceptado. **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2021_150_11/Sistema%20de%20monitoreo%20remoto%20de%20temperatura%20y%20humedad%20utilizando%20dispositivos%20moviles%20e%20IoT.pdf	
73	**M. A. Nuño-Maganda**, J. A. Hernández-Almazán, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de análisis de asistencia a clases en línea," in *Desafío de la investigación en tecnologías para la educación*, E. Archundia-Sierra, M. Á. León-Chávez, and C. Cerón-Garnica, Eds., Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2021, ch. 14, pp. 180–194	
72	D. H. Villatoro-Carranco, **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagon, "Comparación de detectores faciales para un sistema de videovigilancia de bajo costo," *Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada*, pp. 39–45, Jun. 2021, **ISBN: En trámite**	
71	C. I. E. de la Rosa, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Creación de planes alimenticios mediante algoritmos genéticos para combatir la obesidad infantil en México," *Research in Computing Science, Advances in Information Technology*, vol. 150, no. 4, pp. 51–60, Apr. 2021, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2021_150_4/Creacion%20de%20planes%20alimenticios%20mediante%20algoritmos%20geneticos%20para%20combatir%20la%20obesidad.html	
70	V. M. Gloria-Vázquez, S. Polanco-Martagon, M. Ibarra-Sanchez, **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "Algoritmo genético multiobjetivo para optimización topológica de una red neuronal," *Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada*, pp. 24–30, Dec. 2020, **ISBN: En trámite**	
69	J. C. Elizondo-Leal, J. G. Ramirez-Torres, J. H. Barrón-Zambrano, A. Diaz-Manríquez, **M. A. Nuño-Maganda**, and V. P. Saldivar-Alonso, "Parallel raster scan for euclidean distance transform," *Symmetry*, vol. 12, no. 11, Nov. 2020, https://doi.org/10.3390/sym12111808, ISSN: 2073-8994. DOI: 10.3390/sym12111808. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/11/1808	
68	J. L. Pérez-Avila, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. H. Mier, and S. P. Martagon, "Implementación de un sistema de vídeo vigilancia para vehículos de gama media-baja," *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2020*, pp. 1914–1920, Nov. 2020, **ISBN: 978-1-939982-63-6**	
67	M. Hernández-Ordoñez, **M. A. Nuño-Maganda**, C. A. Calles-Arriaga, A. Rodríguez-León, G. E. Ovando-Chacon, R. Salazar-Hernández, O. Montaño-Rivas, and J. M. Canseco-Cortinas, "Medical assistant mobile application for diabetes control by simulating a compartmental model," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 19, Oct. 2020, https://doi.org/10.3390/app10196846, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app10196846. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/19/6846	
66	**M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, Y. Hernández-Mier, J. De La Calleja, C. C. Martinez-Gil, J. H. B. Zambrano, and A. D. Manríquez, "Smartphone-based remote monitoring tool for e-learning," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 121 409–121 423, Jun. 2020, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3005330 **ISSN: 2169-3536**. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3005330. [Online]. Available: 10.1109/ACCESS.2020.3005330	
65	Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, S. Polanco-Martagón, and M. del Refugio García Chávez, "Machine Learning Classifiers Evaluation for Automatic Karyogram Generation from G-Banded Metaphase Images," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 8, Apr. 2020, Article ID: **applsci-759087**, **ISSN: 2076-3417**. DOI: 10.3390/app10082758	
64	I. A. Dávila-Rodríguez, M. A. Nuño-Maganda, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Decision-Tree Based Pixel Classification for Real-time Citrus Segmentation on FPGA," in *2019 International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs (ReConFig)*, https://doi.org/10.1109/ReConFig48160.2019.8994792 ISSN: 2325-6532, Oct. 2019, pp. 1–8. DOI: 10.1109/ReConFig48160.2019.8994792	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

63	V. Frausto-Güereña, **M. A. Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "Estimación de la tasa metabólica basal de las personas utilizando técnicas de inteligencia artificial y sensores," *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 2019*, pp. 927–932, Sep. 2019, **ISBN: 978-939982-52-0**	
62	J. A. Paz-Villafaña, **M. A. Nuño-Maganda**, and S. Polanco-Martagón, "Redes de Función de Base Radial aplicadas a la predicción de la readmisión hospitalaria en personas diabéticas," *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 2018*, pp. 1499–1504, Sep. 2018, **ISBN: 978-1-939982-40-7**	
61	M. Hernández-Ordoñez, **M. A. Nuño-Maganda**, C. A. Calles-Arriaga, O. Montaño-Rivas, and K. E. B. Hernández, "An Education Application for Teaching Robot Arm Manipulator Concepts Using Augmented Reality," *Mobile Information Systems*, vol. 2018, Aug. 2018, https://doi.org/10.1155/2018/6047034, Article ID: **6047034**, **ISSN: 1875-905X**	
60	**M. A. Nuño-Maganda**, H. Herrera-Rivas, C. Torres-Huitzil, H. Marisol Marín-Castro, and Y. Coronado-Pérez, "On-Device Learning of Indoor Location for WiFi Fingerprint Approach," *Sensors*, vol. 18, no. 7, Jul. 2018, https://doi.org/10.3390/s18072202, Article ID: **2202**, **ISSN: 1424-8220**	
59	S. Y. Carrizales-Villagómez, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. Rubio-Loyola, "A Platform for e-Health Control and Location Services for Wandering Patients," *Mobile Information Systems*, vol. 18, Apr. 2018, https://doi.org/10.1155/2018/8164376, Article ID: **8164376**, **ISSN: 1875-905X**	
58	H. M. Marín-Castro, V. Sosa, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Automatic construction of vertical search tools for the Deep Web," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 16, no. 2, pp. 574–584, Feb. 2018, https://doi.org/10.1109/TLA.2018.8327415, **ISSN: 1548-0992**	
57	S. Carrizales-Villagómez and **M. A. Nuño-Maganda**, "Sistema basado en visión por computadora para extracción de información de imágenes de recibos de compra," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales III*, pp. 65–70, Sep. 2016	
56	J. Hernández-Reséndiz, **M. A. Nuño-Maganda**, H. Marin-Castro, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de Vídeo Vigilancia Inteligente basado en GPGPU en Ambientes Escolares," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales III*, pp. 77–82, Sep. 2016	
55	Y. Coronado-Pérez, H. Herrera-Rivas, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Evaluación de técnicas de aprendizaje automático en el procesamiento del RSSI generado por redes inalámbricas WiFi, orientado a la localización de objetivos en ambientes interiores," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 9–14, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**	
54	L. F. Cortes-Mendoza and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño e implementación de una aplicación móvil para administrar listas de compras," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 15–20, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**	
53	J. A. López-Montelongo, J. C. Huerta-Gutiérrez, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño e implementación de una aplicación móvil para administrar un cuaderno de tareas virtual," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 21–26, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**	
52	J. E. Mendoza-Morales, N. P. Rodriguez-Reyes, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño e Implementación de aplicación para seguimiento de objetos mediante lecturas del sensor GPS," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 27–32, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**	
51	M. del Refugio García-Chávez, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Evaluación de algoritmos de aprendizaje máquina para la clasificación automática de cromosomas," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 3–8, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**	
50	César Torres-Huitzil and **M. A. Nuño-Maganda**, "Robust Smartphone-based Human Activity Recognition using a Tri-axial Accelerometer," in *6th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems*, https://doi.org/10.1109/LASCAS.2015.7250435 ISBN: 978-1-4799-8332-2, Apr. 2015	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

49	V. Rodríguez-Osoria, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and C. Torres-Huitzil, "Embedded Image Processing System for Automatic Page Segmentation of Open Book Images," English, in *Advances in Visual Computing*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8888, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-14364-4_51 **ISBN: 978-3-319-14363-7**, Springer International Publishing, Dec. 2014, pp. 531–540. DOI: 10.1007/978-3-319-14364-4_51. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-14364-4_51	
48	J. A. Maganda-Carvajal, J. C. Pérez-Luján, N. A. Rodríguez-Olivares, **M. A. Nuño-Maganda**, J. G. L. Pérez, and A. Saldaña-Hernández, "Banco de Pruebas Para Filtrado y Caracterización de Señales Ultrasónicas Mediante la Transformada Continua de Wavelet," *Robótica y Mecatrónica. Aportaciones de Investigadores de Instituciones de Educación Superior*, pp. 2–16, Nov. 2014, **ISBN: 978-607-495-388-6**	
47	J. J. Medrano-Aguilar, H. H. Avilés-Arriaga, D. A. Gómez-Jáuregui, H. Herrera-Rivas, and M. A. Nuño-Maganda, "Un Esquema 3D para la Descripción Visual de Gestos Dinámicos," *Ingeniería Mecatrónica. Proyectos y Aplicaciones*, pp. 117–122, Oct. 2014, **ISBN: 978-607-9394-00-4**	
46	L. R. García-García, **M. A. Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "Detección de Llantas Basada en Imágenes," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales*, pp. 39–42, Sep. 2014, **ISBN: 978-607-00-8778-3**	
45	R. H. Peña-González and **M. A. Nuño-Maganda**, "Sistema de visión para la clasificación y seguimiento de vehículos en tiempo real," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales*, pp. 7–10, Sep. 2014, **ISBN: 978-607-00-8778-3**	
44	C. Torres-Huitzil and **M. A. Nuño-Maganda**, "Area-time efficient implementation of local adaptive image thresholding in reconfigurable hardware," *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, vol. 42, no. 4, pp. 33–38, Sep. 2014, https://doi.org/10.1145/2693714.2693721, **ISSN: 0163-5964**	
43	R. H. Peña-González and **M. A. Nuño-Maganda**, "Computer vision based real-time vehicle tracking and classification system," in *2014 IEEE 57th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2014)*, http://doi.org/10.1109/MWSCAS.2014.6908506ISBN: 978-1-4799-4132-2, Aug. 2014, pp. 679–682	
42	C. Torres-Huitzil and **M. A. Nuño-Maganda**, "Area-time efficient implementation of local adaptive image thresholding in reconfigurable hardware," in *The 5th International Symposium on Highly Efficient Accelerators and Reconfigurable Technologies (HEART)*, Jun. 2014	
41	**M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, C. Torres-Huitzil, and J. J. Arteaga, "FPGA-based Real-Time Citrus Classification System," in *5th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems*, https://doi.org/10.1109/LASCAS.2014.6820292 ISBN: 978-1-4799-2507-0, Apr. 2014	
40	G. Bujano-Guzmán, E. N. Pérez-Hernández, **M. A. Nuño-Maganda**, and H. H. Aviles-Arriaga, "Implementación de un Ambiente de Simulación Virtual en 3D para el Robot de Servicio SerBot I," *Congreso Internacional de Investigación*, vol. 5, no. 3, pp. 368–372, Nov. 2013, **ISSN:1945-5351**	
39	G. Rangel-Castillo, K. M. Gómez-Esparza, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Implementación de un sistema para llamado de Taxis utilizando Teléfonos Inteligentes," *Congreso Internacional de Investigación*, vol. 5, no. 3, pp. 2873–2876, Nov. 2013, **ISSN:1945-5351**	
38	Y. A. Rodríguez-Puente, M. Muñiz-Hernández, D. O. Ramírez-Acuña, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Monitoreo de Rutas a través de GPS," *Congreso Internacional de Investigación*, vol. 5, no. 3, pp. 3049–3054, Nov. 2013, **ISSN:1945-5351**	
37	V. Rodriguez-Osoria and **M. A. Nuño-Maganda**, "Reconocimiento de Texto con un Sistema Embebido para un Escáner de Libros Automático," in *1er. Congreso Iberoamericano de Instrumentación y Ciencias Aplicadas*, ISBN Pendiente, Oct. 2013	
36	**Marco Aurelio Nuño-Maganda**, J. H. Jiménez-Arteaga, C. Torres-Huitzil, and M. A. Estrada, "Sistemas Reconfigurables Aplicables a Sistemas Inteligentes," *GAIABIT*, pp. 24–30, Mar. 2013	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

35	M. Delgadillo-Escobar, C. Torres-Huitzil, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Comparison between 2D cellular automata based pseudorandom number generators," *IEICE Electronics Express*, vol. 9, no. 17, pp. 1391–1396, Sep. 2012, https://doi.org/10.1587/elex.9.1391, **ISSN: 1349-2543, Indexado SCI**	
34	**M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, C. Torres-Huitzil, H. Aviles-Arriaga, Y. Hernández-Mier, and M. Morales-Sandoval, "A Hardware Architecture for Image Clustering using Spiking Neural Networks," in *2012 International Symposium on VLSI*, https://doi.org/10.1109/ISVLSI.2012.46 ISBN: 978-0-7695-4767-1, Aug. 2012, pp. 261–266	
33	B. Huerta-Sánchez, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. López-Hernandez, "Sistema Básico de Adquisición y Monitoreo de Señales EMG's," in *XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México*, ISBN: 978-6-0795-2013-7, May 2012, pp. 228–235	
32	J. Jiménez-Arteaga and **M. A. Nuño-Maganda**, "Implementación Hardware para la Conversión de Espacio de Color RGB a HSL usando un FPGA," in *XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México*, ISBN: 978-6-0795-2013-7, May 2012, pp. 31–38	
31	A. Martínez-Rodriguez and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño de una Arquitectura Hardware para Identificación de Frutas por Tamaño Basado en un FPGA," in *XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México*, ISBN: 978-6-0795-2013-7, May 2012, pp. 25–31	
30	E. García-Amaro, **M. A. Nuño-Maganda**, and M. Morales-Sandoval, "Evaluation of Machine Learning techniques for Face Detection and Recognition," in *22nd International Conference on Electrical, Communications, and Computers*, https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2012.6189911 ISBN: 978-1-61284-1325, Apr. 2012, pp. 213–218	
29	M. Morales-Sandoval and **M. A. Nuño-Maganda**, "Aplicaciones del Cómputo Reconfigurable: Casos de estudio en Criptografía y Visión por Computadora," *TecnoIntelecto*, vol. 9, no. 1, pp. 26–38, Apr. 2012, **ISSN: 1665-983X**	
28	E. Ruiz-Echartea, M. Morales-Sandoval, **M. A. Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "A Novel Strategy for Image Segmentation of Latent Fingerprints," in *22nd International Conference on Electrical, Communications, and Computers*, https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2012.6189908 ISBN: 978-1-61284-1325, Apr. 2012, pp. 196–201	
27	A. Trujillo-Vázquez, M. Morales-Sandoval, **M. A. Nuño-Maganda**, and M. Ruiz-Méndez, "Elliptic Curve Cryptography on Windows CE devices," in *22nd International Conference on Electrical, Communications, and Computers*, https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2012.6189913 ISBN: 978-1-61284-1325, Apr. 2012, pp. 224–229	
26	D. García-Ordaz, M. Arias-Estrada, **M. A. Nuño-Maganda**, C. Polanco-González, and G. del Río, "Acceleration of Selective Cationic Antibacterial Peptides Computation: A Comparison of FPGA and GPU Approaches," in *ISUM Conference Proceedings: Where Supercomputing, Science and Technologies Meet*, ISBN: 978-607-450-658-7, Mar. 2012, pp. 124–133	
25	**M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, H. Herrera-Rivas, J. Cornejo-Barrera, and E. Pérez-Lainez, "Physician software interface for an intelligent glucose monitor," in *Circuits and Systems for Medical and Environmental Applications Workshop (CASME)*, Publicado, Jan. 2012	
24	J. Jiménez-Arteaga and **M. A. Nuño-Maganda**, "Initial Steps Towards an Embedded Fruit Selector," in *CERMA, Workshop on Innovation*, ISBN: 978-0-7694-4563-8, Nov. 2011	
23	E. García-Amaro and **M. A. Nuño-Maganda**, "Uso de Técnicas de Visión por Computadora y Aprendizaje Automático para Detección y Reconocimiento de Rostros," in *Memoria del V Congreso de Innovación Tecnológica en Eléctrica y Electrónica*, ISBN 978-607-7846-60-4, Oct. 2011, pp. 32–36	
22	**M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, and M. Arias-Estrada, "A High Performance Hardware Architecture for Image Clustering using K-Means," in *Proceedings 2011 World Congress on Engineering and Technology*, ISBN: 978-1-61284-365-0, vol. 6, Oct. 2011, pp. 467–470	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

21	**M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, and M. Morales-Sandoval, "A Hardware Co-processor integrated with OpenCV for Edge Detection using Cellular Neural Networks," in *Proceedings of the 6th International Conference on Image and Graphics (ICIG) 2011*, https://doi.org/10.1109/ICIG.2011.115 ISBN: 987-0-7695-4541-7, Aug. 2011, pp. 957–962	
20	C. Polanco-González, **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and G. del Río, "An FPGA Implementation to Detect Selective Cationic Antibacterial Peptides," *PLoS ONE*, vol. 6, no. 6, e21399, Jun. 2011, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021399, **ISSN: 1932-6203, Indexado SCI**. DOI: 10.1371/journal.pone.0021399	
19	**M. A. Nuño-Maganda** and César Torres-Huitzil and Miguel Morales-Sandoval, "Using Handel-C for describing Picoprocessor Architectures," in *Primer Workshop Mexicano de Cómputo Reconfigurable y sus Aplicaciones en Educación e Ingeniería*, ISBN 987-607-00-3828-0, Dec. 2010, pp. 60–65	
18	**M. A. Nuño-Maganda** and C. Torres-Huitzil, "A Temporal Coding Hardware Implementation for Spiking Neural Networks," *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, vol. 38, no. 4, pp. 2–7, Sep. 2010, https://doi.org/10.1145/1926367.1926369, **ISSN: 0163-5964**	
17	**M. A. Nuño-Maganda** and C. Torres-Huitzil, "A Temporal Coding Hardware Implementation for Spiking Neural Networks," in *International workshop on Highly- Efficient Accelerators and Reconfigurable Technologies (HEART2010)*, Apr. 2010, pp. 11–17	
16	**M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, and M. Arias-Estrada, "Population Coding and SpikeProp Hardware Accelerator for Spiking Neural Networks," *Research in Computing Science, Advances in Computer Science and Engineering*, vol. 45, M. Miguel and A. Antonio, Eds., pp. 145–156, Apr. 2010, **ISSN: 1870-4069**	
15	**M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, C. Torres-Huitzil, and B. Girau, "Hardware implementation of spiking neural network classifiers based on backpropagation-based learning algorithms," in *Proceedings of the 2009 international joint conference on Neural Networks*, ser. IJCNN'09, https://doi.org/10.1109/IJCNN.2009.5178912 ISBN: 978-1-4244-3549-4, Atlanta, Georgia, USA: IEEE Press, Jun. 2009, pp. 2318–2325. [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1704555.1704605	
14	**M. A. Nuño-Maganda** and Miguel Arias-Estrada and César Torres-Huitzil and Bernard. Girau, "A population coding hardware architecture for Spiking Neural Networks applications," in *Programmable Logic, 2009. SPL. 5th Southern Conference on*, https://doi.org/10.1109/SPL.2009.4914919 ISBN: 978-1-4244-3846-4, Apr. 2009, pp. 83–88. DOI: 10.1109/SPL.2009.4914919	
13	**M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, "High Performance Hardware Implementation of SpikeProp Learning: Potential and Tradeoffs," in *Field-Programmable Technology, 2007. ICFPT 2007. International Conference on*, https://doi.org/10.1109/FPT.2007.4439241 ISBN: 1-4244-1472-5, Dec. 2007, pp. 129–136. DOI: 10.1109/FPT.2007.4439241	
12	**Marco Aurelio Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, " Hardware Implementation of SpikeProp Learning Preliminary Results," in *Octavo Encuentro de Investigación (INAOE)*, 2007, pp. 201–205	
11	**Marco Aurelio Nuño-Maganda**, "Plataformas de Desarrollo Didácticas para Prototipado de Sistemas Digitales," *Evolución (Revista de Divulgación del Instituto Tecnológio Superior de Atlixco)*, no. 13, pp. 43–47, Jun. 2007	
10	**M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, "An Efficient Scalable Parallel Hardware Architecture for Multilayer Spiking Neural Networks," in *Programmable Logic, 2007. SPL '07. 2007 3rd Southern Conference on*, https://doi.org/10.1109/SPL.2007.371742 ISBN: 1-4244-0606-4, Apr. 2007, pp. 167–170. DOI: 10.1109/SPL.2007.371742	
9	**Marco Aurelio Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, " An FPGA-based Architecture for Spiking Neural Networks: Initial Steps," in *Séptimo Encuentro de Investigación (INAOE)*, 2006, pp. 241–244	
8	**Marco Aurelio Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, " Towards the implementation of a Parallel Architecture for Spiking Neural Networks," in *Consorcio Doctoral, Encuentro Nacional de Computación*, 2006, pp. 8–9	

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla en la página anterior

7	**M. A. Nuño-Maganda** and M. Arias-Estrada, "Real-Time FPGA-Based Architecture for Bicubic Interpolation: An Application for Digital Image Scaling," in *Proceedings of the 2005 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig'05) on Reconfigurable Computing and FPGAs*, https://doi.org/10.1109/RECONFIG.2005.34 ISBN: 0-7695-2456-7, Puebla, México: IEEE Computer Society, Sep. 2005, pp. 1–. DOI: 10.1109/RECONFIG.2005.34. [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1114693.1115246	
6	M. Arias-Estrada, G. Saldaña, **M. A. Nuño-Maganda**, V. Rosales-Hernandez, and C. Torres-Huitzil, "Real-time computer vision using FPGA based processing: Overview of INAOE activities," in *Retine Electronique, ASIC-FPGA et DSP (READ05)*, Jun. 2005, pp. 27–32	
5	V. Rosales-Hernandez, **M. A. Nuño-Maganda**, C. Peregrina-Albores, and N. Prado-Vargas, "Uranus: Una Herramienta para Prototipar Algoritmos de Procesamiento de Video," in *International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig04)*, ISBN 970-692-169-9, Sep. 2004, pp. 311–319	
4	**M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Feregrino-Uribe, "Three Video Applications using an FPGA based pyramids implementation: Tracking, Mosaics and Stabilization," in *IEEE International Conference on Field Programmable Technology*, https://doi.org/10.1109/FPT.2003.1275771 ISBN: 978-0-7803-8320-3, Dec. 2003, pp. 336–339	
3	**M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Feregrino-Uribe, "Implementación Hardware de Aplicaciones de la Pirámide," in *IV Congreso Internacional en Ciencias de la Computación: Avances en Ciencias de la Computación*, vol. 2, Sep. 2003, pp. 83–89	
2	**M. A. Nuño-Maganda** and M. Arias-Estrada, "Arquitectura Hardware para el Seguimiento de Objetos Utilizando Procesamiento Piramidal," in *Avances en la ciencia de la computación en México*, ser. Research on Computing Science, ISBN: 970-36-0026-3, vol. 2, May 2003, pp. 198–208	
1	**Marco Aurelio Nuño-Maganda** and M. Arias-Estrada, " Arquitectura Hardware para el Seguimiento de Objetos Utilizando Procesamiento Piramidal," in *Tercer Encuentro de Investigación (INAOE)*, 2002, pp. 353–356	

References

[122] R. M. Cobos-Ramos, X. Atanacio-Sánchez, I. I. López-López, R. Martínez-Sánchez, M. A. Nuño-Maganda, and E. Rocha-Rangel, "Development of magnetically recoverable multifunctional hybrid spheres integrating adsorption, photocatalysis and antimicrobial activity for water sanitization," *Sustainable Chemistry*, vol. 7, no. 4, Oct. 2026, ISSN: 2673-4079. DOI: 10.3390/suschem7040064.

[121] R. M. Cobos-Ramos, **M. A. Nuño-Maganda**, E. Rocha-Rangel, Y. Hernández-Mier, and J. A. Castillo-Robles, "An augmented reality and interactive 3d mobile visualization of multifunctional hybrid materials: A prototype and a preliminary user experience evaluation," *Virtual Worlds*, vol. 5, no. 4, Oct. 2026. DOI: 10.3390/virtualworlds5040053.

[120] M. E. García-Luna, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Comparative study of phonocardiogram classification using time–frequency transforms and convolutional neural networks," in *Artificial Intelligence – COMIA 2026*, H. Ponce, H. J. Escalante, and R. A. Vazquez, Eds. Cham: Springer Nature Switzerland, Oct. 2026, pp. 611–624, ISBN: 978-3-032-37444-8. DOI: 10.1007/978-3-032-37444-8_45.

[119] S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, and R. Posada-Gómez, "Automated small-scale hydroponics: A low-cost fuzzy-iot system for non-specialist users," *Open Agriculture*, vol. 11, no. 1, p. 20 250 532, Oct. 2026. DOI: 10.1515/opag-2025-0532.

[118] C. A. Flores-Gámez, V. I. García-Cervantes, J. A. Gonzalez-Perales, A. Gonzalez-Tovar, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Developing a computer vision-based handwritten recognition, modeling, and simulation of deterministic and nondeterministic finite automata: A multidisciplinary approach," in *Data Analysis Techniques and Applications*, L. C. Méndez-González, I. J. González-Hernández, and M. I. Rodríguez Borbón, Eds. Cham: Springer Nature Switzerland, May 2026, pp. 95–112, ISBN: 978-3-032-13703-6. DOI: 10.1007/978-3-032-13703-6_4.

[117] **M. A. Nuño-Maganda**, K. M. Saldaña-Martínez, C. Zavala-López, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Design and validation of a multidisciplinary mobile app simulator of a real-time human body modeling and movement tracking," in *Data Analysis Techniques and Applications*, L. C. Méndez-González, I. J. González-Hernández, and M. I. Rodríguez Borbón, Eds. Cham: Springer Nature Switzerland, May 2026, pp. 469–480, ISBN: 978-3-032-13703-6. DOI: 10.1007/978-3-032-13703-6_18.

[116] J. H. Barrón-Zambrano, **M. A. Nuño-Maganda**, M. Hernández-Díaz, J. de Jesús Rangel-Magdaleno, and Y. Hernández-Mier, "Mobile2D-3D-RoboticSim: A robotic platform for computational thinking assessment in STEM and STEAM education," *SoftwareX*, vol. 33, p. 102 473, Feb. 2026, ISSN: 2352-7110. DOI: 10.1016/j.softx.2025.102473.

[115] S. Cadena-Flores, J. H. Barron-Zambrano, J. M. Torres-Arce, J. d. J. Rangel-Magdaleno, and **M. A. Nuño-Maganda**, "From data to diagnosis: A systematic review of eeg databases for epilepsy," *Archives of Computational Methods in Engineering*, Feb. 2026, ISSN: 1886-1784. DOI: 10.1007/s11831-026-10521-x.

[114] Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, S. Polanco-Martagón, Á. D. Cantú-Castro, R. Posada-Gómez, and J. H. Barrón-Zambrano, "Machine learning and queuing algorithm integration for real-time citrus size classification on an industrial sorting machine," *Processes*, vol. 14, no. 1, Jan. 2026, ISSN: 2227-9717. DOI: 10.3390/pr14010164.

[113] M. E. García-Luna, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Comparison of Beat-Based and Fixed-Window Segmentation for Phonocardiogram Classification with CNN," *Tecnología y Ciencia Aplicada*, no. 8, pp. 287–292, 2 Dec. 2025, https://jcyta.cenidet.tecnm.mx/revistas/tycap/15-Vol_8_Num_2_Julio-Diciembre_2025.pdf.

[112] A. D. Cantu-Castro, S. Polanco-Martagon, Y. Hernandez-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Neural Network-Based Model for Citrus Quality Classification on Single-Board Computers," in *Memorias del 5o. Congreso Internacional de Tecnologia y Ciencia Aplicada (CITCA)*, Cuernavaca, Moreles, México, Nov. 2025, pp. 268–271. [Online]. Available: https://jcyta.cenidet.tecnm.mx/revistas/memorias/Memorias_5to_CITCA_nov_2025.pdf.

[111] L. A. González-Castro, S. Polanco-Martagón, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and C. A. Saldaña-Calderón, "Automl for music classification," in *Artificial Intelligence – COMIA 2025*, L. Martínez-Villaseñor, B. Martínez-Seis, and O. Pichardo, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, Oct. 2025, pp. 257–268, ISBN: 978-3-031-97907-1. DOI: 10.1007/978-3-031-97907-1_20.

[110] **M. A. Nuño-Maganda**, G. Amador-Cano, Y. Hernández-Mier, Y. V. Saenz-Aguilar, and S. Polanco-Martagón, "Automatic Detection and Counting of Nannochloropsis oceanica Microalgae: A Comparative Study of Classical Machine Learning Versus Deep Learning–Based Approaches," *Aquaculture, Fish and Fisheries*, vol. 5, no. 6, e70129, Oct. 2025. DOI: 10.1002/aff2.70129.

[109] S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, J. H. Barrón-Zambrano, A. Magadán-Salazar, and C. A. Medellín-Vergara, "Comparison of Deep Neural Networks for the Classification of Adventitious Lung Sounds," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 14, no. 20, Oct. 2025, ISSN: 2077-0383. DOI: 10.3390/jcm14207427.

[108] C. A. Saldaña-Calderón, S. Polanco-Martagón, L. A. González-Castro, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Evaluation of audio transformation techniques for pulmonary sound classification using cnn and automl," in *Artificial Intelligence – COMIA 2025*, L. Martínez-Villaseñor, B. Martínez-Seis, and O. Pichardo, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, Oct. 2025, pp. 269–281, ISBN: 978-3-031-97907-1. DOI: 10.1007/978-3-031-97907-1_21.

[107] Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, S. Polanco-Martagón, G. Acosta-Villarreal, and R. Posada-Gómez, "Unsupervised optical mark recognition on answer sheets for massive printed multiple-choice tests," *Journal of Imaging*, vol. 11, no. 9, Sep. 2025, ISSN: 2313-433X. DOI: 10.3390/jimaging11090308.

[106] R. Bautista-Arroyo, J. de la Calleja, **M. A. Nuño-Maganda**, and M. A. Medina-Nieto, "Verificación automática de presentaciones usando inteligencia artificial," *Research in Computing Science*, vol. 154, no. 9, May 2025, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2025_154_9/Verificacion%20automatica%20de%20presentaciones%20usando%20inteligencia%20artificial.html.

[105] J. E. Tovar-Díaz, S. Polanco-Martagón, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and M. E. García-Luna, "Phonocardiogram Classification Using Neural Networks for Anomaly Heart Detection," *Research in Computing Science*, vol. 154, no. 5, May 2025, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2025_154_5/Phonocardiogram%20Classification%20Using%20Neural%20Networks%20for%20Anomaly%20Heart%20Detection.html.

[104] **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, S. Polanco-Martagón, J. H. Barrón-Zambrano, J. C. Elizondo-Leal, and A. Díaz-Manriquez, "Low-cost versatile remote healthcare monitoring of bedridden patients," in *Smart Devices for Medical 4.0 Technologies*, M. Guduri, C. Chakraborty, and M. Margala, Eds., **ISSB: 9781003603610**, Boca Raton: CRC Press, Apr. 2025, ch. 2, pp. 18–41. DOI: 10.1201/9781003603610-2.

[103] J. F. López-Luna, E. N. Armendáriz-Mireles, **M. A. Nuño-Maganda**, H. Herrera-Rivas, R. Machucho-Cadena, and J. A. Hernández-Almazán, "Design and validation of a preliminary instrument to contextualize interactions through information technologies of health professionals," *Health Informatics Journal*, vol. 30, no. 2, 2024. DOI: 10.1177/14604582241259323.

[102] **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernandez-Mier, A. D. Mendoza-Valdez, L. G. Galván-Villanueva, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de monitoreo remoto de humedad, temperatura y estado de los brotes en un germinador automático," *Elektron*, vol. 8, no. 2, Dec. 2024, **ISSN: 2525-0159**. DOI: 10.37537/rev.elektron.8.2.196.2024.

[101] M. Hernández-Diaz, J. A. Barbosa-Rodríguez, X. A. Moreno-Ledezma, J. D. Torres-Colorado, J. H. Barrón-Zambrano, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Identificador de género mediante audio," in *Avances en Computación: Perspectivas Académicas y de Investigación en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-34-1, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 41–50. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO2_2024_Avances_en_Computacio%CC%81n_Perspectivas_Acade%CC%81micas_y_de_Investigacio%CC%81n_en_Inteligencia_Artificial_Ciencia_de_Datos_y_Seguridad.pdf.

[100] A. de Jesus Peña-Cuellar, J. D. Treviño-Gandarilla, A. I. Cantu-Sanchez, J. G. Martinez-Herrera, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Prototipo para la detección de vehículos y motocicletas en puntos ciegos utilizando el modelo yolo," in *Horizontes en Computación: Estudios sobre Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-38-9, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 101–112. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO1_2024_HORIZONTES_EN_COMPUTACIO%CC%81N_ESTUDIOS_SOBRE_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_CIENCIA_DE_DATOS_Y_SEGURIDAD.pdf.

[99] A. C. Rodríguez-Porras, L. A. Raga-Reyes, M. F. Parras-Pecina, A. A. Mota-Hinojosa, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. H. Barrón-Zambrano, "Reconocimiento de signos del lenguaje de señas mexicano utilizando redes neuronales convolucionales," in *Horizontes en Computación: Estudios sobre Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-38-9, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 124–134. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO1_2024_HORIZONTES_EN_COMPUTACIO%CC%81N_ESTUDIOS_SOBRE_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_CIENCIA_DE_DATOS_Y_SEGURIDAD.pdf.

[98] A. A. Ruiz-Márquez, B. Olivares-Rodriguez, J. M. Palmero-Torres, A. C. Rodríguez-Chávez, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Desarrollo de una aplicación para la detección y conteo de monedas en video en tiempo real utilizando opencv y pyqt6," in *Avances en Computación: Perspectivas Académicas y de Investigación en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Seguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8975-34-1, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2024, pp. 78–87. [Online]. Available: https://conacic.siycise.org/docs/LIBRO2_2024_Avances_en_Computacio%CC%81n_Perspectivas_Acade%CC%81micas_y_de_Investigacio%CC%81n_en_Inteligencia_Artificial_Ciencia_de_Datos_y_Seguridad.pdf.

[97] **M. A. Nuño-Maganda**, O. A. P. Reyes, M. C. López, D. P. M. Flores, and R. U. H. Sánchez, "Aplicación PyQt6 para el conteo en tiempo real: un caso de estudio con detección de naranjas," *Abstraction & Application*, vol. 47, no. 2024, pp. 66–73, Sep. 2024, **ISSN: 2007-2635**. [Online]. Available: https://intranet.matematicas.uady.mx/journal/descargar.php?id=371.

[96] **M. A. Nuño-Maganda**, L. G. Galván-Villanueva, A. D. Mendoza-Valdez, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Diseño de un sistema de germinación automático monitoreado de manera remota usando visión por computadora," in *Congreso Argentino de Sistemas Embebidos -CASE 2024 : libro de trabajos*, ISBN: 978-631-90145-2-5, Buenos Aires, Argentina: Asociación Civil para la investigación, Promoción y Desarrollo de Sistemas Eléctricos Embebidos, Aug. 2024, pp. 32–35. [Online]. Available: https://case.ar/wp-content/uploads/2024/11/libro2024_D.pdf.

[95] C. A. Saldaña-Calderón, I. J. Martinez-Aguilar, J. G. Herrera-Vanoye, J. E. Tovar-Diaz, L. A. González-Castro, Y. Hernández-Mier, S. Polanco-Martagón, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Floating-assistant: An educational tool for teaching single and double floating point representations in computer programming courses," in *Congreso Argentino de Sistemas Embebidos -CASE 2024 : libro de trabajos*, ISBN: 978-631-90145-2-5, Buenos Aires, Argentina: Asociación Civil para la investigación, Promoción y Desarrollo de Sistemas Eléctricos Embebidos, Aug. 2024, pp. 50–53. [Online]. Available: https://case.ar/wp-content/uploads/2024/11/libro2024_D.pdf.

[94] J. A. Martínez-Vargas, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Detección de pimiento morrón utilizando TinyML," *Research in Computing Science*, vol. 153, no. 7, pp. 125–138, Jul. 2024, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2024_153_7/Deteccion%20de%20pimiento%20morron%20utilizando%20TinyML.html.

[93] J. de la Calleja, E. de la Calleja, H. Jair-Escalante, E. López-Domínguez, M. Á. Medina-Nieto, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Automatic Image-based Galaxy Classification: An Approach using Fractal Dimension Analysis," *Research in Computing Science*, vol. 152, no. 10, Oct. 2023, **ISSN: 1870-4069**.

[92] N. E. Cantú-Sánchez, C. A. Flores-Gámez, J. A. Cumpean-Morales, F. G. Sustaita-Reina, M. Hernández-Cepeda, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Sistema de simulación del algoritmo perceptrón para redes neuronales en python," in *Innovaciones de las ciencias computacionales en sistemas inteligentes y ciberseguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, Y. Romero-Hernández, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8857-79-1, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2023, pp. 29–30.

[91] L. S. García-Puente, K. A. Hernández-Campillo, C. Zavala-López, J. E. Gonzáles-Santana, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Explorando árboles de decisión: Una herramienta interactiva para comprender el aprendizaje supervisado," in *Tendencias de las ciencias computacionales en sistemas inteligentes y ciberseguridad*, M. del Carmen Santiago-Díaz, G. T. Rubín-Linares, Y. Romero-Hernández, A. C. Zenteno-Vázquez, and J. Pérez-Marcial, Eds., ISBN: 978-607-8857-77-7, Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2023, pp. 35–44.

[90] **M. A. Nuño-Maganda**, I. A. Dávila-Rodríguez, Y. Hernández-Mier, J. H. Barrón-Zambrano, J. C. Elizondo-Leal, A. Díaz-Manriquez, and S. Polanco-Martagón, "Real-time embedded vision system for online monitoring and sorting of citrus fruits," *Electronics*, vol. 12, no. 18, Sep. 2023, ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics12183891.

[89] J. J. Rodríguez-Moreno, O. A. Ordoñez-Cruz, J. Guevara-García, J. A. Martínez-Rodríguez, C. E. Perez-Duque, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Implementación de interfaz gráfica en PyQt5 referente a la visualización de pérdida de clasificación lineal," *Abstraction & Application*, vol. 42, pp. 134–143, 3 Sep. 2023, **ISSN: 2007-2635**. [Online]. Available: https://intranet.matematicas.uady.mx/journal/descargar.php?id=308.

[88] M. Y. Cantú-Charles, M. F. Coronado-Alejos, D. E. Huerta-Vázquez, A. F. Uresti-Barrón, **M. A. Nuño-Maganda**, and **Yahir Hernández-Mier**, "Aplicación de procesamiento de imágenes y análisis de texto para detección de plagio en reportes de proyectos," in *Computación para el Desarrollo – XV Congreso*, L. Bengochea-Martínez, D. Meziat-Luna, and R. Palma-Mendoza, Eds., ISBN: 978-84-19745-52-1, Alcalá de Henares, España: Editorial Universidad de Alcalá, Jun. 2023, pp. 45–50.

[87] F. M. Wbario-Martínez, A. I. Alemán-Delgado, D. M.-V. Romo, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Detección y visualización de jugadas en tablero de ajedrez mediante visión por computadora," in *Computación para el Desarrollo – XV Congreso*, L. Bengochea-Martínez, D. Meziat-Luna, and R. Palma-Mendoza, Eds., ISBN: 978-84-19745-52-1, Alcalá de Henares, España: Editorial Universidad de Alcalá, Jun. 2023, pp. 65–68.

[86] D. J. Esquivel-Godoy, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Módulos de supervisión y automatización de un sistema hidropónico mediante lógica difusa y visión por computadora," *Difu100ci@, Revista De difusión científica, ingeniería Y tecnologías*, no. 16, pp. 15–22, 3 Dec. 2022, http://difu100cia.uaz.edu.mx/index.php/difuciencia/article/view/277.

[85] D. T. Gutierrez-Martinez, M. Y. Cantú-Charles, J. E. Uriegas-Ibarra, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Simulación de brazo robótico en dispositivos móviles utilizando OpenGL ES," *Difu100ci@, Revista De difusión científica, ingeniería Y tecnologías*, no. 16, pp. 1–8, 3 Dec. 2022, http://difu100cia.uaz.edu.mx/index.php/difuciencia/article/view/286,**ISSN: 2992-8338**.

[84] **M. A. Nuño-Maganda**, A. I. Alemán-Delgado, I. D. J. Becerra-Martínez, K. L. García-Rivera, D. D. Mota-González, D. E. Huerta-Vázquez, and C. A. Reyes-Puga, "Integración de un escanner 3D con sensores ultrasónicos y una aplicación móvil para visualización de modelos tridimensionales," *Difu100ci@, Revista De difusión científica, ingeniería Y tecnologías*, no. 16, pp. 58–64, 3 Dec. 2022, http://difu100cia.uaz.edu.mx/index.php/difuciencia/article/view/254.

[83] B. A. Sánchez-García, S. Polanco-Martagón, Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. A. Hernández-Almazán, "Suspicious Lung Disease Prediction from Auscultation Sounds Using Neural Networks," *Research in Computing Science*, vol. 151, no. 12, pp. 87–99, Dec. 2022, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://rcs.cic.ipn.mx/2022_151_12/Suspicious%20Lung%20Disease%20Prediction%20from%20Auscultation%20Sounds%20Using%20Neural%20Networks.html.

[82] J. C. Ávalos-Ruiz, A. I. Alemán-Delgado, J. M. R. G. Juan de Dios Nava-Gallardo, O. S. M. Dorantes, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Desarrollo e implementación de una aplicación móvil para facilitar el control de asistencia a clase," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 129–133, Nov. 2022.

[81] O. S. M. Dorantes, K. Y. M. Quintanilla, J. E. M. Rodríguez, M. L. P. Amador, J. J. T. Grimaldo, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Implementación de un recorrido virtual de la universidad politécnica de victoria para promoción de los programas académicos en preparatorias," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 118–123, Nov. 2022.

[80] J. C. Mar-Rangel, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Aplicación móvil para el entrenamiento en concursos de spelling utilizando síntesis y reconocimiento de voz," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 114–117, Nov. 2022.

[79] J. C. Monreal-Romero, M. F. Coronado-Alejos, D. G. González-Reyes, A. G. López-Reyes, C. A. Reyes-Puga, **M. A. Nuño-Maganda**, **Yahir Hernández-Mier**, and **Said Polanco-Martagón**, "Desarrollo e implementación de una aplicación para administrar préstamos de libros y dispositivos electrónicos," *1er Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial*, pp. 124–128, Nov. 2022.

[78] D. T. Gutierrez-Martinez, O. S. Martinez-Dorantes, J. J. Torres-Grimaldo, A. Palmero-Torres, A. K. Echartea-Juarez, A. Carrizales, O. Gómez, G. Robles, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Aplicación móvil para consultar rutas de autobuses urbanos en Ciudad Victoria, Tamaulipas," *Research in Computing Science*, vol. 151, no. 9, Sep. 2022, Aceptado. **ISSN: 1870-4069**.

[77] C. A. Calles-Arriaga, J. L. Hernández, M. Hernández-Ordoñez, **M. A. Nuño-Maganda**, M. B. O. Moctezuma, and E. Rocha-Rangel, "Magnetic Field Computer Interface Based on Cartesian Robot for Practical Demonstration of Ampere's Law in Precollege Courses," *Physics Education*, Jul. 2022, 10.1088/1361-6552/ac8518.

[76] C. A. Rocha-Herrera, A. Díaz-Manríquez, J. H. Barron-Zambrano, J. C. Elizondo-Leal, V. P. Saldivar-Alonso, J. R. Martínez-Angulo, **M. A. Nuño-Maganda**, and S. Polanco-Martagon, "EEG Feature Extraction Using Evolutionary Algorithms for Brain-Computer Interface Development," *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2022, p. 7 571 208, Jun. 2022, ISSN: 1687-5265. DOI: 10.1155/2022/7571208.

[75] **M. A. Nuño-Maganda**, J. H. Jiménez-Arteaga, J. H. Barron-Zambrano, Y. Hernández-Mier, J. C. Elizondo-Leal, A. Díaz-Manríquez, C. Torres-Huitzil, and S. Polanco-Martagón, "Implementation and integration of image processing blocks in a real-time bottle classification system," *Scientific Reports*, vol. 12, no. 1, p. 4868, Mar. 2022, ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-022-08777-x.

[74] J. R. Arratia-Zapata, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de Monitoreo Remoto de Temperatura y Humedad Utilizando Dispositivos Móviles e IOT," *Research in Computing Science*, vol. 150, Nov. 2021, Aceptado. **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2021_150_11/Sistema%20de%20monitoreo%20remoto%20de%20temperatura%20y%20humedad%20utilizando%20dispositivos%20moviles%20e%20IoT.pdf.

[73] **M. A. Nuño-Maganda**, J. A. Hernández-Almazán, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de análisis de asistencia a clases en línea," in *Desafío de la investigación en tecnologías para la educación*, E. Archundia-Sierra, M. Á. León-Chávez, and C. Cerón-Garnica, Eds., Puebla, Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Oct. 2021, ch. 14, pp. 180–194.

[72] D. H. Villatoro-Carranco, **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagon, "Comparación de detectores faciales para un sistema de videovigilancia de bajo costo," *Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada*, pp. 39–45, Jun. 2021, **ISBN: En trámite**.

[71] C. I. E. de la Rosa, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Creación de planes alimenticios mediante algoritmos genéticos para combatir la obesidad infantil en México," *Research in Computing Science, Advances in Information Technology*, vol. 150, no. 4, pp. 51–60, Apr. 2021, **ISSN: 1870-4069**. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2021_150_4/Creacion%20de%20planes%20alimenticios%20mediante%20algoritmos%20geneticos%20para%20combatir%20la%20obesidad.html.

[70] V. M. Gloria-Vázquez, S. Polanco-Martagon, M. Ibarra-Sanchez, **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "Algoritmo genético multiobjetivo para optimización topológica de una red neuronal," *Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada*, pp. 24–30, Dec. 2020, **ISBN: En trámite**.

[69] J. C. Elizondo-Leal, J. G. Ramirez-Torres, J. H. Barrón-Zambrano, A. Diaz-Manríquez, **M. A. Nuño-Maganda**, and V. P. Saldivar-Alonso, "Parallel raster scan for euclidean distance transform," *Symmetry*, vol. 12, no. 11, Nov. 2020, https://doi.org/10.3390/sym12111808, ISSN: 2073-8994. DOI: 10.3390/sym12111808. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/11/1808.

[68] J. L. Pérez-Avila, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. H. Mier, and S. P. Martagon, "Implementación de un sistema de vídeo vigilancia para vehículos de gama media-baja," *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2020*, pp. 1914–1920, Nov. 2020, **ISBN: 978-1-939982-63-6**.

[67] M. Hernández-Ordoñez, **M. A. Nuño-Maganda**, C. A. Calles-Arriaga, A. Rodríguez-León, G. E. Ovando-Chacon, R. Salazar-Hernández, O. Montaño-Rivas, and J. M. Canseco-Cortinas, "Medical assistant mobile application for diabetes control by simulating a compartmental model," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 19, Oct. 2020, https://doi.org/10.3390/app10196846, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app10196846. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/19/6846.

[66] **M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, Y. Hernández-Mier, J. De La Calleja, C. C. Martinez-Gil, J. H. B. Zambrano, and A. D. Manríquez, "Smartphone-based remote monitoring tool for e-learning," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 121 409–121 423, Jun. 2020, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3005330 **ISSN: 2169-3536**. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3005330. [Online]. Available: 10.1109/ACCESS.2020.3005330.

[65] Y. Hernández-Mier, **M. A. Nuño-Maganda**, S. Polanco-Martagón, and M. del Refugio García Chávez, "Machine Learning Classifiers Evaluation for Automatic Karyogram Generation from G-Banded Metaphase Images," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 8, Apr. 2020, Article ID: **applsci-759087**, **ISSN: 2076-3417**. DOI: 10.3390/app10082758.

[64] I. A. Dávila-Rodríguez, M. A. Nuño-Maganda, Y. Hernández-Mier, and S. Polanco-Martagón, "Decision-Tree Based Pixel Classification for Real-time Citrus Segmentation on FPGA," in *2019 International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs (ReConFig)*, https://doi.org/10.1109/ReConFig48160.2019.8994792 ISSN: 2325-6532, Oct. 2019, pp. 1–8. DOI: 10.1109/ReConFig48160.2019.8994792.

[63] V. Frausto-Güereña, **M. A. Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "Estimación de la tasa metabólica basal de las personas utilizando técnicas de inteligencia artificial y sensores," *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 2019*, pp. 927–932, Sep. 2019, **ISBN: 978-939982-52-0**.

[62] J. A. Paz-Villafaña, **M. A. Nuño-Maganda**, and S. Polanco-Martagón, "Redes de Función de Base Radial aplicadas a la predicción de la readmisión hospitalaria en personas diabéticas," *Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 2018*, pp. 1499–1504, Sep. 2018, **ISBN: 978-1-939982-40-7**.

[61] M. Hernández-Ordoñez, **M. A. Nuño-Maganda**, C. A. Calles-Arriaga, O. Montaño-Rivas, and K. E. B. Hernández, "An Education Application for Teaching Robot Arm Manipulator Concepts Using Augmented Reality," *Mobile Information Systems*, vol. 2018, Aug. 2018, https://doi.org/10.1155/2018/6047034, Article ID: **6047034**, **ISSN: 1875-905X**.

[60] **M. A. Nuño-Maganda**, H. Herrera-Rivas, C. Torres-Huitzil, H. Marisol Marín-Castro, and Y. Coronado-Pérez, "On-Device Learning of Indoor Location for WiFi Fingerprint Approach," *Sensors*, vol. 18, no. 7, Jul. 2018, https://doi.org/10.3390/s18072202, Article ID: **2202**, **ISSN: 1424-8220**.

[59] S. Y. Carrizales-Villagómez, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. Rubio-Loyola, "A Platform for e-Health Control and Location Services for Wandering Patients," *Mobile Information Systems*, vol. 18, Apr. 2018, https://doi.org/10.1155/2018/8164376, Article ID: **8164376**, **ISSN: 1875-905X**.

[58] H. M. Marín-Castro, V. Sosa, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Automatic construction of vertical search tools for the Deep Web," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 16, no. 2, pp. 574–584, Feb. 2018, https://doi.org/10.1109/TLA.2018.8327415, **ISSN: 1548-0992**.

[57] S. Carrizales-Villagómez and **M. A. Nuño-Maganda**, "Sistema basado en visión por computadora para extracción de información de imágenes de recibos de compra," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales III*, pp. 65–70, Sep. 2016.

[56] J. Hernández-Reséndiz, **M. A. Nuño-Maganda**, H. Marin-Castro, and S. Polanco-Martagón, "Sistema de Vídeo Vigilancia Inteligente basado en GPGPU en Ambientes Escolares," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales III*, pp. 77–82, Sep. 2016.

[55] Y. Coronado-Pérez, H. Herrera-Rivas, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Evaluación de técnicas de aprendizaje automático en el procesamiento del RSSI generado por redes inalámbricas WiFi, orientado a la localización de objetivos en ambientes interiores," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 9–14, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**.

[54] L. F. Cortes-Mendoza and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño e implementación de una aplicación móvil para administrar listas de compras," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 15–20, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**.

[53] J. A. López-Montelongo, J. C. Huerta-Gutiérrez, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño e implementación de una aplicación móvil para administrar un cuaderno de tareas virtual," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 21–26, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**.

[52] J. E. Mendoza-Morales, N. P. Rodriguez-Reyes, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño e Implementación de aplicación para seguimiento de objetos mediante lecturas del sensor GPS," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 27–32, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**.

[51] M. del Refugio García-Chávez, Y. Hernández-Mier, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Evaluación de algoritmos de aprendizaje máquina para la clasificación automática de cromosomas," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales II*, pp. 3–8, Sep. 2015, **ISBN: 978-1-63415-029-3**.

[50] César Torres-Huitzil and **M. A. Nuño-Maganda**, "Robust Smartphone-based Human Activity Recognition using a Tri-axial Accelerometer," in *6th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems*, https://doi.org/10.1109/LASCAS.2015.7250435 ISBN: 978-1-4799-8332-2, Apr. 2015.

[49] V. Rodríguez-Osoria, **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, and C. Torres-Huitzil, "Embedded Image Processing System for Automatic Page Segmentation of Open Book Images," English, in *Advances in Visual Computing*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8888, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-14364-4_51 **ISBN: 978-3-319-14363-7**, Springer International Publishing, Dec. 2014, pp. 531–540. DOI: 10.1007/978-3-319-14364-4_51. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-14364-4_51.

[48] J. A. Maganda-Carvajal, J. C. Pérez-Luján, N. A. Rodríguez-Olivares, **M. A. Nuño-Maganda**, J. G. L. Pérez, and A. Saldaña-Hernández, "Banco de Pruebas Para Filtrado y Caracterización de Señales Ultrasónicas Mediante la Transformada Continua de Wavelet," *Robótica y Mecatrónica. Aportaciones de Investigadores de Instituciones de Educación Superior*, pp. 2–16, Nov. 2014, **ISBN: 978-607-495-388-6**.

[47] J. J. Medrano-Aguilar, H. H. Avilés-Arriaga, D. A. Gómez-Jáuregui, H. Herrera-Rivas, and M. A. Nuño-Maganda, "Un Esquema 3D para la Descripción Visual de Gestos Dinámicos," *Ingeniería Mecatrónica. Proyectos y Aplicaciones*, pp. 117–122, Oct. 2014, **ISBN: 978-607-9394-00-4**.

[46] L. R. García-García, **M. A. Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "Detección de Llantas Basada en Imágenes," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales*, pp. 39–42, Sep. 2014, **ISBN: 978-607-00-8778-3**.

[45] R. H. Peña-González and **M. A. Nuño-Maganda**, "Sistema de visión para la clasificación y seguimiento de vehículos en tiempo real," *Avances en Tecnologías de la Información, Mecatrónica y Tecnología de los Materiales*, pp. 7–10, Sep. 2014, **ISBN: 978-607-00-8778-3**.

[44] C. Torres-Huitzil and **M. A. Nuño-Maganda**, "Area-time efficient implementation of local adaptive image thresholding in reconfigurable hardware," *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, vol. 42, no. 4, pp. 33–38, Sep. 2014, https://doi.org/10.1145/2693714.2693721, **ISSN: 0163-5964**.

[43] R. H. Peña-González and **M. A. Nuño-Maganda**, "Computer vision based real-time vehicle tracking and classification system," in *2014 IEEE 57th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2014)*, http://doi.org/10.1109/MWSCAS.2014.6908506ISBN: 978-1-4799-4132-2, Aug. 2014, pp. 679–682.

[42] C. Torres-Huitzil and **M. A. Nuño-Maganda**, "Area-time efficient implementation of local adaptive image thresholding in reconfigurable hardware," in *The 5th International Symposium on Highly Efficient Accelerators and Reconfigurable Technologies (HEART)*, Jun. 2014.

[41] **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, C. Torres-Huitzil, and J. J. Arteaga, "FPGA-based Real-Time Citrus Classification System," in *5th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems*, https://doi.org/10.1109/LASCAS.2014.6820292 ISBN: 978-1-4799-2507-0, Apr. 2014.

[40] G. Bujano-Guzmán, E. N. Pérez-Hernández, **M. A. Nuño-Maganda**, and H. H. Aviles-Arriaga, "Implementación de un Ambiente de Simulación Virtual en 3D para el Robot de Servicio SerBot I," *Congreso Internacional de Investigación*, vol. 5, no. 3, pp. 368–372, Nov. 2013, **ISSN:1945-5351**.

[39] G. Rangel-Castillo, K. M. Gómez-Esparza, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Implementación de un sistema para llamado de Taxis utilizando Teléfonos Inteligentes," *Congreso Internacional de Investigación*, vol. 5, no. 3, pp. 2873–2876, Nov. 2013, **ISSN:1945-5351**.

[38] Y. A. Rodríguez-Puente, M. Muñiz-Hernández, D. O. Ramírez-Acuña, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Monitoreo de Rutas a través de GPS," *Congreso Internacional de Investigación*, vol. 5, no. 3, pp. 3049–3054, Nov. 2013, **ISSN:1945-5351**.

[37] V. Rodriguez-Osoria and **M. A. Nuño-Maganda**, "Reconocimiento de Texto con un Sistema Embebido para un Escáner de Libros Automático," in *1er. Congreso Iberoamericano de Instrumentación y Ciencias Aplicadas*, ISBN Pendiente, Oct. 2013.

[36] **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, J. H. Jiménez-Arteaga, C. Torres-Huitzil, and M. A. Estrada, "Sistemas Reconfigurables Aplicables a Sistemas Inteligentes," *GAIABIT*, pp. 24–30, Mar. 2013.

[35] M. Delgadillo-Escobar, C. Torres-Huitzil, and **M. A. Nuño-Maganda**, "Comparison between 2D cellular automata based pseudorandom number generators," *IEICE Electronics Express*, vol. 9, no. 17, pp. 1391–1396, Sep. 2012, https://doi.org/10.1587/elex.9.1391, **ISSN: 1349-2543, Indexado SCI**.

[34] **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, C. Torres-Huitzil, H. Aviles-Arriaga, Y. Hernández-Mier, and M. Morales-Sandoval, "A Hardware Architecture for Image Clustering using Spiking Neural Networks," in *2012 International Symposium on VLSI*, https://doi.org/10.1109/ISVLSI.2012.46 ISBN: 978-0-7695-4767-1, Aug. 2012, pp. 261–266.

[33] B. Huerta-Sánchez, **M. A. Nuño-Maganda**, and J. López-Hernandez, "Sistema Básico de Adquisición y Monitoreo de Señales EMG's," in *XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México*, ISBN: 978-6-0795-2013-7, May 2012, pp. 228–235.

[32] J. Jiménez-Arteaga and **M. A. Nuño-Maganda**, "Implementación Hardware para la Conversión de Espacio de Color RGB a HSL usando un FPGA," in *XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México*, ISBN: 978-6-0795-2013-7, May 2012, pp. 31–38.

[31] A. Martínez-Rodriguez and **M. A. Nuño-Maganda**, "Diseño de una Arquitectura Hardware para Identificación de Frutas por Tamaño Basado en un FPGA," in *XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México*, ISBN: 978-6-0795-2013-7, May 2012, pp. 25–31.

[30] E. García-Amaro, **M. A. Nuño-Maganda**, and M. Morales-Sandoval, "Evaluation of Machine Learning techniques for Face Detection and Recognition," in *22nd International Conference on Electrical, Communications, and Computers*, https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2012.6189911 ISBN: 978-1-61284-1325, Apr. 2012, pp. 213–218.

[29] M. Morales-Sandoval and **M. A. Nuño-Maganda**, "Aplicaciones del Cómputo Reconfigurable: Casos de estudio en Criptografía y Visión por Computadora," *TecnoIntelecto*, vol. 9, no. 1, pp. 26–38, Apr. 2012, **ISSN: 1665-983X**.

[28] E. Ruiz-Echartea, M. Morales-Sandoval, **M. A. Nuño-Maganda**, and Y. Hernández-Mier, "A Novel Strategy for Image Segmentation of Latent Fingerprints," in *22nd International Conference on Electrical, Communications, and Computers*, https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2012.6189908 ISBN: 978-1-61284-1325, Apr. 2012, pp. 196–201.

[27] A. Trujillo-Vázquez, M. Morales-Sandoval, **M. A. Nuño-Maganda**, and M. Ruiz-Méndez, "Elliptic Curve Cryptography on Windows CE devices," in *22nd International Conference on Electrical, Communications, and Computers*, https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2012.6189913 ISBN: 978-1-61284-1325, Apr. 2012, pp. 224–229.

[26] D. García-Ordaz, M. Arias-Estrada, **M. A. Nuño-Maganda**, C. Polanco-González, and G. del Río, "Acceleration of Selective Cationic Antibacterial Peptides Computation: A Comparison of FPGA and GPU Approaches," in *ISUM Conference Proceedings: Where Supercomputing, Science and Technologies Meet*, ISBN: 978-607-450-658-7, Mar. 2012, pp. 124–133.

[25] **M. A. Nuño-Maganda**, Y. Hernández-Mier, H. Herrera-Rivas, J. Cornejo-Barrera, and E. Pérez-Lainez, "Physician software interface for an intelligent glucose monitor," in *Circuits and Systems for Medical and Environmental Applications Workshop (CASME)*, Publicado, Jan. 2012.

[24] J. Jiménez-Arteaga and **M. A. Nuño-Maganda**, "Initial Steps Towards an Embedded Fruit Selector," in *CERMA, Workshop on Innovation*, ISBN: 978-0-7694-4563-8, Nov. 2011.

[23] E. García-Amaro and **M. A. Nuño-Maganda**, "Uso de Técnicas de Visión por Computadora y Aprendizaje Automático para Detección y Reconocimiento de Rostros," in *Memoria del V Congreso de Innovación Tecnológica en Eléctrica y Electrónica*, ISBN 978-607-7846-60-4, Oct. 2011, pp. 32–36.

[22] **M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, and M. Arias-Estrada, "A High Performance Hardware Architecture for Image Clustering using K-Means," in *Proceedings 2011 World Congress on Engineering and Technology*, ISBN: 978-1-61284-365-0, vol. 6, Oct. 2011, pp. 467–470.

[21] **M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, and M. Morales-Sandoval, "A Hardware Coprocessor integrated with OpenCV for Edge Detection using Cellular Neural Networks," in *Proceedings of the 6th International Conference on Image and Graphics (ICIG) 2011*, https://doi.org/10.1109/ICIG.2011.115 ISBN: 987-0-7695-4541-7, Aug. 2011, pp. 957–962.

[20] C. Polanco-González, **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and G. del Río, "An FPGA Implementation to Detect Selective Cationic Antibacterial Peptides," *PLoS ONE*, vol. 6, no. 6, e21399, Jun. 2011, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021399, **ISSN: 1932-6203, Indexado SCI**. DOI: 10.1371/journal.pone.0021399.

[19] **M. A. Nuño-Maganda** and César Torres-Huitzil and Miguel Morales-Sandoval, "Using Handel-C for describing Picoprocessor Architectures," in *Primer Workshop Mexicano de Cómputo Reconfigurable y sus Aplicaciones en Educación e Ingeniería*, ISBN 987-607-00-3828-0, Dec. 2010, pp. 60–65.

[18] **M. A. Nuño-Maganda** and C. Torres-Huitzil, "A Temporal Coding Hardware Implementation for Spiking Neural Networks," *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, vol. 38, no. 4, pp. 2–7, Sep. 2010, https://doi.org/10.1145/1926367.1926369, **ISSN: 0163-5964**.

[17] **M. A. Nuño-Maganda** and C. Torres-Huitzil, "A Temporal Coding Hardware Implementation for Spiking Neural Networks," in *International workshop on Highly- Efficient Accelerators and Reconfigurable Technologies (HEART2010)*, Apr. 2010, pp. 11–17.

[16] **M. A. Nuño-Maganda**, C. Torres-Huitzil, and M. Arias-Estrada, "Population Coding and SpikeProp Hardware Accelerator for Spiking Neural Networks," *Research in Computing Science, Advances in Computer Science and Engineering*, vol. 45, M. Miguel and A. Antonio, Eds., pp. 145–156, Apr. 2010, **ISSN: 1870-4069**.

[15] **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, C. Torres-Huitzil, and B. Girau, "Hardware implementation of spiking neural network classifiers based on backpropagation-based learning algorithms," in *Proceedings of the 2009 international joint conference on Neural Networks*, ser. IJCNN'09, https://doi.org/10.1109/IJCNN.2009.5178912 ISBN: 978-1-4244-3549-4, Atlanta, Georgia, USA: IEEE Press, Jun. 2009, pp. 2318–2325. [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1704555.1704605.

[14] **M. A. Nuño-Maganda** and Miguel Arias-Estrada and César Torres-Huitzil and Bernard. Girau, "A population coding hardware architecture for Spiking Neural Networks applications," in *Programmable Logic, 2009. SPL. 5th Southern Conference on*, https://doi.org/10.1109/SPL.2009.4914919 ISBN: 978-1-4244-3846-4, Apr. 2009, pp. 83–88. DOI: 10.1109/SPL.2009.4914919.

[13] **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, "High Performance Hardware Implementation of SpikeProp Learning: Potential and Tradeoffs," in *Field-Programmable Technology, 2007. ICFPT 2007. International Conference on*, https://doi.org/10.1109/FPT.2007.4439241 ISBN: 1-4244-1472-5, Dec. 2007, pp. 129–136. DOI: 10.1109/FPT.2007.4439241.

[12] **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, " Hardware Implementation of SpikeProp Learning Preliminary Results," in *Octavo Encuentro de Investigación (INAOE)*, 2007, pp. 201–205.

[11] **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, "Plataformas de Desarrollo Didácticas para Prototipado de Sistemas Digitales," *Evolución (Revista de Divulgación del Instituto Tecnológio Superior de Atlixco)*, no. 13, pp. 43–47, Jun. 2007.

[10] **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, "An Efficient Scalable Parallel Hardware Architecture for Multilayer Spiking Neural Networks," in *Programmable Logic, 2007. SPL '07. 2007 3rd Southern Conference on*, https://doi.org/10.1109/SPL.2007.371742 ISBN: 1-4244-0606-4, Apr. 2007, pp. 167–170. DOI: 10.1109/SPL.2007.371742.

[9] **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, " An FPGA-based Architecture for Spiking Neural Networks: Initial Steps," in *Séptimo Encuentro de Investigación (INAOE)*, 2006, pp. 241–244.

[8] **Marco Aurelio Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Torres-Huitzil, " Towards the implementation of a Parallel Architecture for Spiking Neural Networks," in *Consorcio Doctoral, Encuentro Nacional de Computación*, 2006, pp. 8–9.

[7] **M. A. Nuño-Maganda** and M. Arias-Estrada, "Real-Time FPGA-Based Architecture for Bicubic Interpolation: An Application for Digital Image Scaling," in *Proceedings of the 2005 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig'05) on Reconfigurable Computing and FPGAs*, https://doi.org/10.1109/RECONFIG.2005.34 ISBN: 0-7695-2456-7, Puebla, México: IEEE Computer Society, Sep. 2005, pp. 1–. DOI: 10.1109/RECONFIG.2005.34. [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1114693.1115246.

[6] M. Arias-Estrada, G. Saldaña, **M. A. Nuño-Maganda**, V. Rosales-Hernandez, and C. Torres-Huitzil, "Real-time computer vision using FPGA based processing: Overview of INAOE activities," in *Retine Electronique, ASIC-FPGA et DSP (READ05)*, Jun. 2005, pp. 27–32.

[5] V. Rosales-Hernandez, **M. A. Nuño-Maganda**, C. Peregrina-Albores, and N. Prado-Vargas, "Uranus: Una Herramienta para Prototipar Algoritmos de Procesamiento de Video," in *International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig04)*, ISBN 970-692-169-9, Sep. 2004, pp. 311–319.

[4] **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Feregrino-Uribe, "Three Video Applications using an FPGA based pyramids implementation: Tracking, Mosaics and Stabilization," in *IEEE International Conference on Field Programmable Technology*, https://doi.org/10.1109/FPT.2003.1275771 ISBN: 978-0-7803-8320-3, Dec. 2003, pp. 336–339.

[3] **M. A. Nuño-Maganda**, M. Arias-Estrada, and C. Feregrino-Uribe, "Implementación Hardware de Aplicaciones de la Pirámide," in *IV Congreso Internacional en Ciencias de la Computación: Avances en Ciencias de la Computación*, vol. 2, Sep. 2003, pp. 83–89.

[2] **M. A. Nuño-Maganda** and M. Arias-Estrada, "Arquitectura Hardware para el Seguimiento de Objetos Utilizando Procesamiento Piramidal," in *Avances en la ciencia de la computación en México*, ser. Research on Computing Science, ISBN: 970-36-0026-3, vol. 2, May 2003, pp. 198–208.

[1] **Marco Aurelio Nuño-Maganda** and M. Arias-Estrada, " Arquitectura Hardware para el Seguimiento de Objetos Utilizando Procesamiento Piramidal," in *Tercer Encuentro de Investigación (INAOE)*, 2002, pp. 353–356.